

**LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER
MATA KULIAH JARINGAN KOMPUTER
“Praktik Simulasi Jaringan Komputer dan Routing
dengan Cisco Packet Tracker”**



Dosen Pengampu:

Didik Indrayana, S.T., M.Kom.

Disusun Oleh:

Afdhal Tsany Nurriszki

(2430511078)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
2026**

DAFTAR ISI

BAB I – Pendahuluan	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan Praktikum.....	3
BAB II – Dasar Teori	3
2.1 Jaringan Komputer.....	3
2.2 Local Area Network (LAN)	3
2.3 IP Address	4
2.4 Switch	4
2.5 Subnet Mask.....	4
BAB III – Hasil Dan Pembahasan	4
3.1 Konsep Dasar Jaringan Komputer	4
3.2 Simulasi Jaringan Dasar.....	5
3.3 Analisis Gangguan Jaringan.....	7
3.4 Evaluasi Topologi	7
3.5 Perancangan Jaringan Ruang Administrasi Sekolah.....	8
BAB IV – PENUTUP	11
4.1 Kesimpulan	11
4.2 Saran	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12

BAB I – Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Jaringan komputer merupakan teknologi yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat agar dapat saling bertukar data dan informasi. Dalam lingkungan sekolah maupun perkantoran, jaringan komputer sangat penting untuk mendukung proses komunikasi dan berbagi sumber daya.

Salah satu jenis jaringan yang sering digunakan adalah LAN (Local Area Network), yaitu jaringan dengan cakupan area terbatas seperti laboratorium komputer atau ruang administrasi. Pada praktikum ini dilakukan simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer untuk memahami konfigurasi jaringan sederhana dan proses routing antar jaringan.

1.2 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu:

- Memahami konsep dasar jaringan komputer dan LAN.
- Mengetahui fungsi IP Address, subnet mask, dan switch dalam jaringan.
- Melakukan konfigurasi jaringan sederhana menggunakan Cisco Packet Tracer.
- Melakukan pengujian koneksi antar perangkat menggunakan perintah ping.
- Menganalisis penyebab terjadinya gangguan jaringan komputer.
- Merancang jaringan komputer sederhana dengan beberapa router dan segmen IP yang berbeda.

BAB II – Dasar Teori

2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk melakukan komunikasi data dan berbagi sumber daya. Dengan jaringan komputer, pengguna dapat bertukar informasi dan mengakses perangkat tertentu secara bersama-sama.

2.2 Local Area Network (LAN)

LAN atau Local Area Network merupakan jaringan komputer dengan jangkauan area yang relatif kecil, seperti laboratorium komputer, sekolah, kantor, atau rumah. LAN digunakan untuk mempermudah komunikasi data antar perangkat dalam satu lokasi tertentu.

2.3 IP Address

IP Address merupakan alamat logis yang digunakan sebagai identitas setiap perangkat dalam jaringan komputer. IP Address berfungsi agar data dapat dikirim menuju perangkat yang sesuai.

2.4 Switch

Switch adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan LAN. Switch bekerja dengan meneruskan data berdasarkan alamat MAC Address tujuan sehingga pengiriman data menjadi lebih efisien.

2.5 Subnet Mask

Subnet mask digunakan untuk menentukan bagian network dan host pada sebuah IP Address. Dengan subnet mask, perangkat dapat mengetahui apakah tujuan komunikasi masih berada dalam jaringan yang sama atau berbeda jaringan.

BAB III – Hasil Dan Pembahasan

3.1 Konsep Dasar Jaringan Komputer

a. Pengertian Jaringan Komputer

Jaringan komputer merupakan hubungan antara dua perangkat atau lebih yang digunakan untuk melakukan pertukaran data dan komunikasi.

b. Pengertian LAN

LAN adalah jaringan komputer lokal yang digunakan dalam area terbatas seperti sekolah, laboratorium, atau kantor.

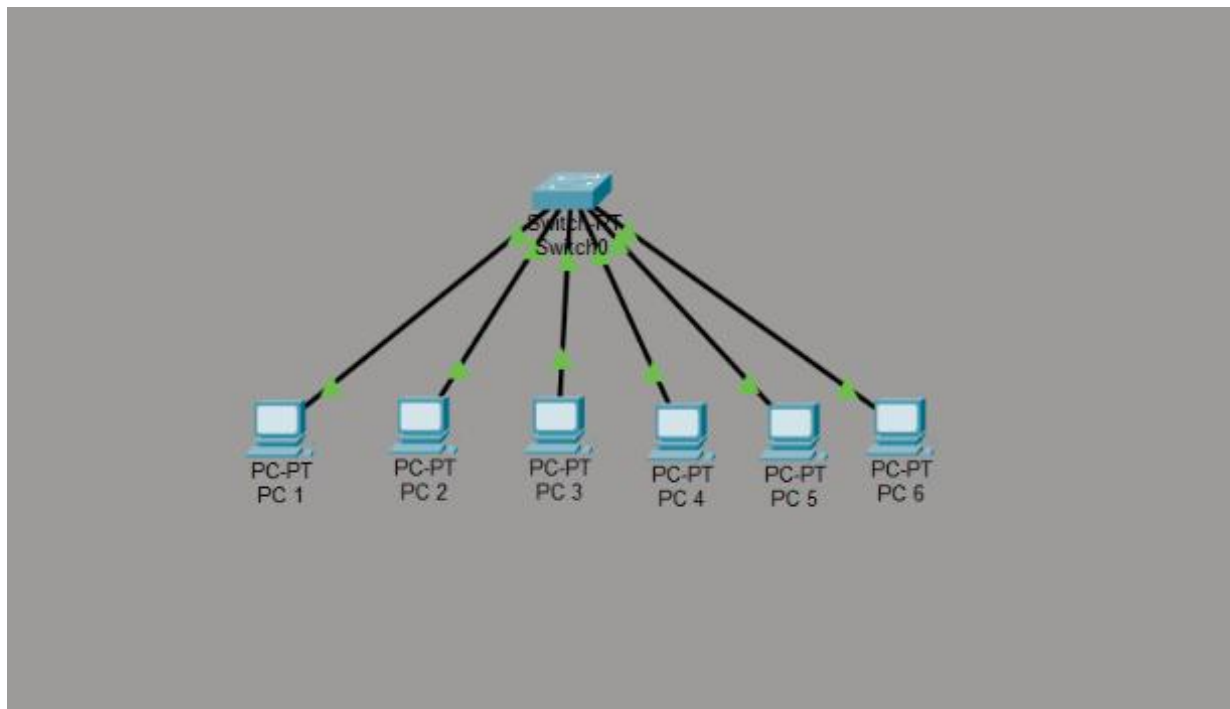
c. Pengertian IP Address

IP Address berfungsi sebagai alamat identitas perangkat agar proses pengiriman dan penerimaan data dapat dilakukan dengan benar.

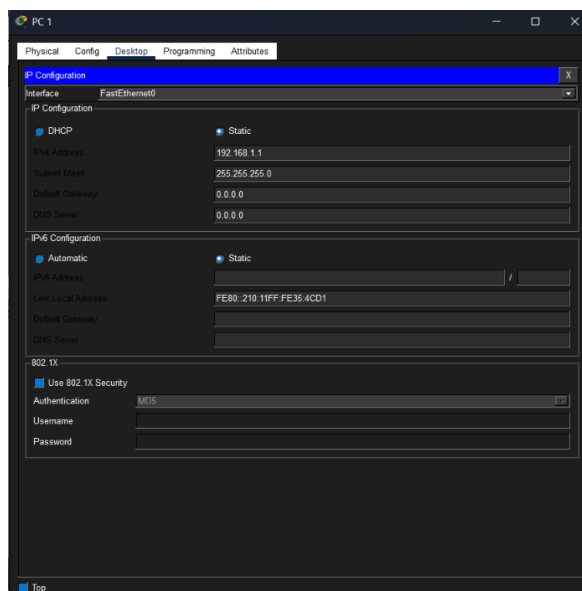
d. Pengertian Switch

Switch merupakan perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan komputer dalam jaringan lokal serta mengatur lalu lintas data antar perangkat.

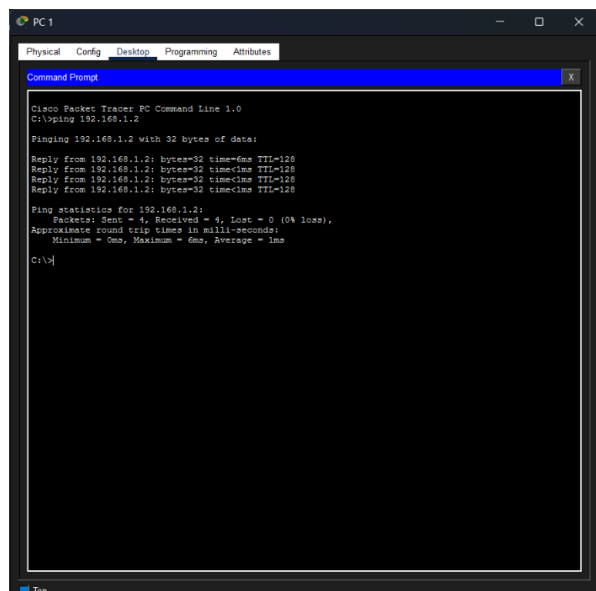
3.2 Simulasi Jaringan Dasar



Pada simulasi ini digunakan satu buah switch dan enam komputer yang dihubungkan menggunakan kabel straight-through. Topologi yang digunakan adalah topologi star dengan switch sebagai pusat koneksi jaringan.



Contoh Konfigurasi IP Address



Hasil Pengujian Ping IP Address

Tabel Konfigurasi IP Address

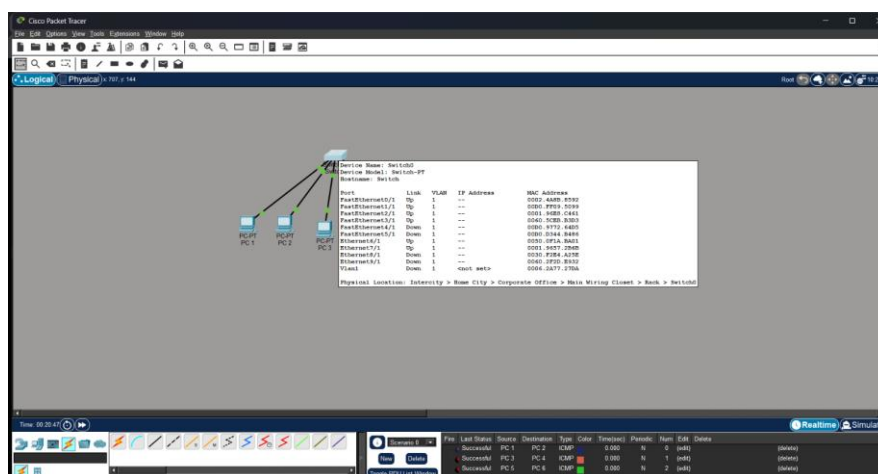
Perangkat	IP Address	Subnet Mask
PC1	192.168.1.1	255.255.255.0
PC2	192.168.1.2	255.255.255.0
PC3	192.168.1.3	255.255.255.0
PC4	192.168.1.4	255.255.255.0
PC5	192.168.1.5	255.255.255.0
PC6	192.168.1.6	255.255.255.0

Langkah Konfigurasi

- Membuka aplikasi Cisco Packet Tracer.
- Menambahkan 1 switch dan 6 komputer ke area kerja.
- Menghubungkan seluruh perangkat menggunakan kabel straight-through.
- Mengatur IP Address pada masing-masing komputer melalui menu IP Configuration.
- Melakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping.

Hasil Pengujian

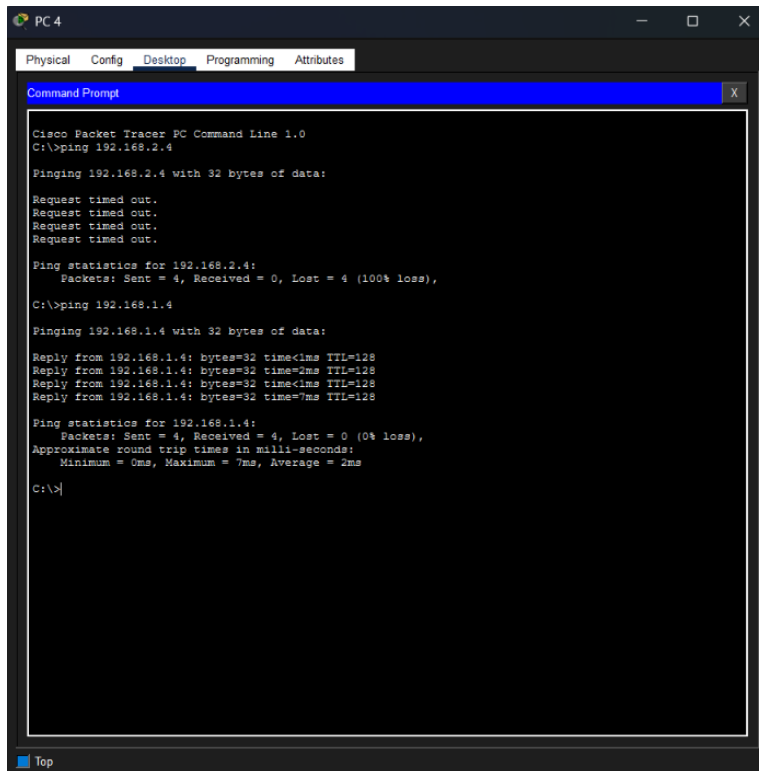
Berdasarkan hasil pengujian ping, seluruh komputer berhasil saling terhubung tanpa adanya packet loss. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi jaringan telah berjalan dengan baik.



3.3 Analisis Gangguan Jaringan

Gangguan jaringan dapat terjadi akibat kesalahan konfigurasi IP Address, subnet mask, maupun koneksi kabel jaringan.

Pada simulasi ini dilakukan pengujian dengan menggunakan IP Address yang berbeda network sehingga proses ping mengalami kegagalan. Setelah konfigurasi diperbaiki sesuai network yang digunakan, koneksi jaringan kembali berjalan normal.



```
PC 4
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.4

Pinging 192.168.2.4 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.2.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.1.4

Pinging 192.168.1.4 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=7ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 2ms
C:\>
```

Tabel Analisi Permasalahan

Permasalahan	Penyebab	Solusi
Ping gagal	IP berbeda network	Mengatur ulang IP Address
Koneksi terputus	Kabel tidak terhubung	Memasang ulang kabel
Port router mati	Interface masih shutdown	Menggunakan perintah no shutdown

3.4 Evaluasi Topologi

Topologi star memiliki kelebihan karena mudah dikembangkan dan proses perawatan jaringan lebih sederhana. Selain itu, kerusakan pada satu kabel tidak memengaruhi perangkat lainnya.

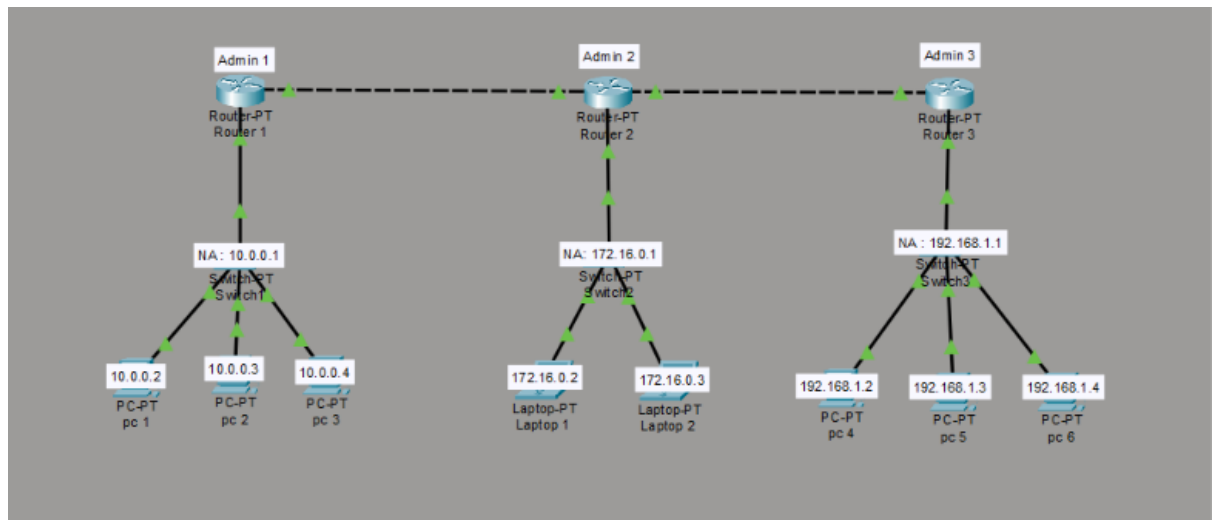
Namun, topologi ini sangat bergantung pada switch sebagai pusat jaringan. Jika switch mengalami kerusakan maka seluruh jaringan dapat terganggu.

3.5 Perancangan Jaringan Ruang Administrasi Sekolah

Pada rancangan jaringan ini digunakan 3 router yang menghubungkan 3 segmen jaringan berbeda, yaitu admin 1, 2, dan 3. Setiap router terhubung dengan satu switch untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer pada masing-masing jaringan lokal.

a. Topologi Jaringan

Topologi yang digunakan adalah topologi star pada setiap segmen jaringan dengan router sebagai penghubung antar network.



Konfigurasi koneksi antar perangkat sebagai berikut:

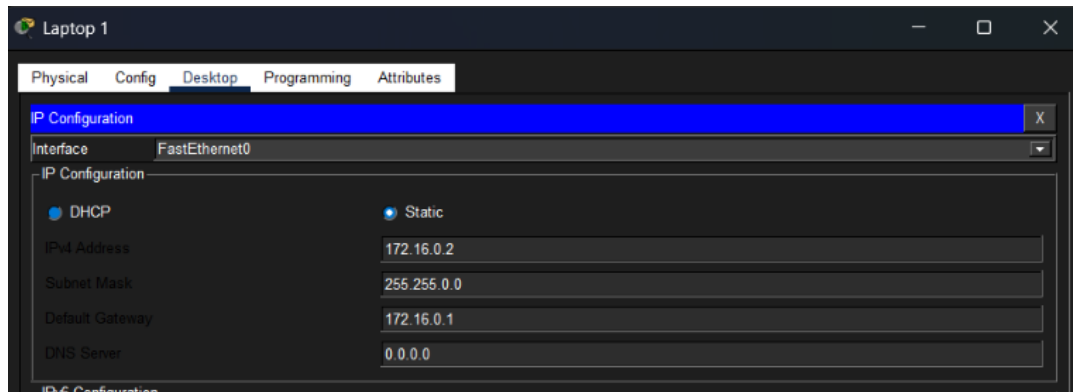
- Router1 Fa0/0 terhubung ke Router2 Fa1/0
- Router2 Fa0/0 terhubung ke Router3 Fa1/0
- Router1 Fa1/0 terhubung ke Switch1 Fa3/1
- Router2 Fa6/0 terhubung ke Switch2 Fa0/1
- Router3 Fa0/0 terhubung ke Switch3 Fa0/1

b. Pembagian IP Address

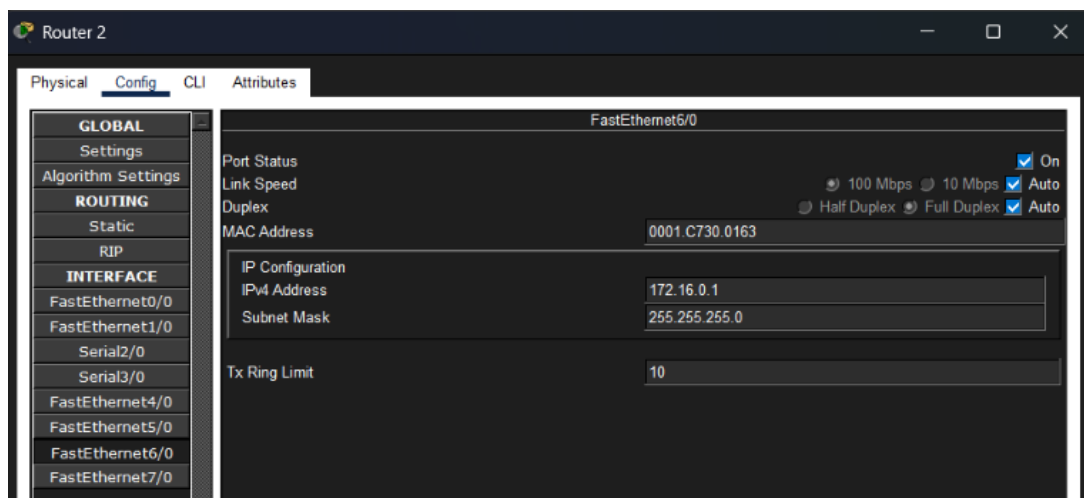
Segmen	Perangkat	IP Address	Subnet Mask	Gateway
Admin 1	PC1	10.0.0.2	255.0.0.0	10.0.0.1
	PC2	10.0.0.3	255.0.0.0	10.0.0.1
	PC3	10.0.0.4	255.0.0.0	10.0.0.1
	Router1 Fa1/0	10.0.0.1	255.0.0.0	-
Admin 2	Laptop1	172.16.0.2	255.255.0.0	172.16.0.1
	Laptop2	172.16.0.3	255.255.0.0	172.16.0.1
	Router2 Fa6/0	172.16.0.1	255.255.0.0	-
Admin 3	PC4	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1

	PC5	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1
	PC6	192.168.1.4	255.255.255.0	192.168.1.1
	Router3 Fa0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	-

Contoh konfigurasi pada End Device:



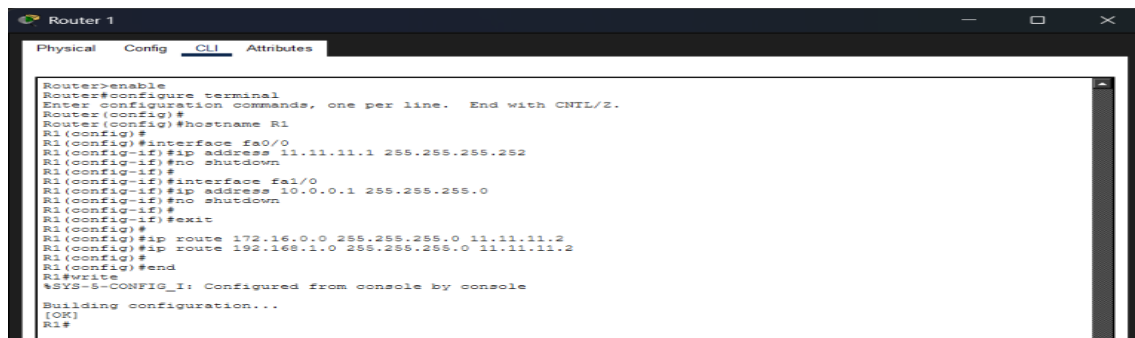
Contoh konfigurasi IP Address untuk port FastEthernet pada Router2:



c. Konfigurasi Antar Router

Koneksi	Network	Subnet Mask	IP Router Kiri	IP Router Kanan
Router1 ke Router2	11.11.11.0	255.255.255.252	11.11.11.1	11.11.11.2
Router2 ke Router3	22.22.22.0	255.255.255.252	22.22.22.1	22.22.22.2

Contoh konfigurasi interface pada Router1:



```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#
R1(config)#interface fa0/0
R1(config-if)#ip address 11.11.11.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
R1(config-if)#interface fa1/0
R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
R1(config-if)#exit
R1(config)#
R1(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 11.11.11.2
R1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 11.11.11.2
R1(config)#
R1(config)#end
R1#write
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Building configuration...
[OK]
R1#
```

d. Pengujian Ping

Pengujian koneksi dilakukan menggunakan fitur Add Simple PDU pada Cisco Packet Tracer untuk memastikan komunikasi data antar jaringan berjalan dengan baik. Pengujian dilakukan dari beberapa perangkat menuju perangkat pada jaringan yang berbeda.

Hasil pengujian menunjukkan status Successful pada seluruh proses pengiriman paket ICMP, sehingga dapat disimpulkan bahwa konfigurasi IP Address, gateway, serta static routing pada setiap router telah berjalan dengan benar.

Berikut hasil pengujian koneksi:

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	pc 1	Laptop 2	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	pc 2	Laptop 1	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Successful	pc 3	pc 4	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)
	Successful	Lapto...	pc 6	ICMP		0.000	N	3	(edit)	(delete)

Berdasarkan hasil tersebut, seluruh perangkat dapat saling terhubung meskipun berada pada network yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa router berhasil meneruskan paket data antar jaringan dengan baik.

e. Hasil Perancangan Jaringan

Hasil simulasi menunjukkan bahwa jaringan berhasil dikonfigurasi dengan baik. Setiap perangkat berada pada network yang sesuai dan dapat melakukan komunikasi data antar segmen jaringan menggunakan static routing. Router berfungsi sebagai penghubung antar jaringan sehingga proses pertukaran data dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan efisien.

f. Rekomendasi Keamanan Dasar

- Menggunakan password pada router dan switch.
- Membatasi akses konfigurasi jaringan hanya untuk administrator.
- Melakukan backup konfigurasi jaringan secara berkala.

BAB IV – PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, simulasi jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer berhasil diterapkan dengan baik. Seluruh perangkat pada jaringan LAN dapat saling terhubung setelah dilakukan konfigurasi IP Address dan subnet mask yang sesuai.

Pada praktikum ini juga dilakukan konfigurasi jaringan menggunakan beberapa router untuk menghubungkan network yang berbeda. Dengan penerapan static routing, perangkat pada jaringan yang berbeda tetap dapat saling berkomunikasi melalui proses routing.

Selain memahami konfigurasi jaringan, praktikum ini juga membantu memahami proses komunikasi data, penggunaan perangkat jaringan seperti switch dan router, serta penyebab terjadinya gangguan jaringan dan cara mengatasinya.

Melalui praktikum ini dapat disimpulkan bahwa ketelitian dalam konfigurasi IP Address, pemilihan kabel jaringan, dan konfigurasi router sangat memengaruhi keberhasilan komunikasi data dalam jaringan komputer.

4.2 Saran

Dalam melakukan konfigurasi jaringan komputer diperlukan ketelitian pada setiap tahap konfigurasi agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan gangguan jaringan.

Pengguna juga disarankan untuk memahami fungsi perangkat jaringan, jenis kabel, serta konfigurasi IP Address dan routing agar proses pembuatan jaringan dapat berjalan dengan baik.

Selain itu, latihan menggunakan Cisco Packet Tracer secara rutin sangat membantu dalam memahami konsep jaringan komputer dan meningkatkan kemampuan dalam melakukan simulasi jaringan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir. 2020. Pengenalan Jaringan Komputer. Yogyakarta: Andi Publisher.

Iwan Sofana. 2019. Cisco CCNA dan Jaringan Komputer. Bandung: Informatika.

Cisco Networking Academy. "Introduction to Networking".

<http://www.netacad.com>

Cisco Systems. "Cisco Packet Tracer Documentation".

<https://www.cisco.com>

Madcoms. 2021. Belajar Jaringan Komputer untuk Pemula. Yogyakarta: Andi Offset.

Wikipedia. "Local Area Network".

https://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_area_lokal

GeeksforGeeks. "Introduction to Computer Network".

<https://www.geeksforgeeks.org/computer-network-tutorials>